

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Bevezetés.....	2
NEM kapu (NOT)	2
ÉS kapu (AND)	2
VAGY kapu (OR).....	3
Karnaugh-tábla (4x4)	3
Önreflexió.....	5

Tantárgy neve: Digitális áramkörök

Projekt tervező: Sümegi Tamás

Projekt címe: Alapvető függvények, Karnaugh-tábla

Osztály: 11.B

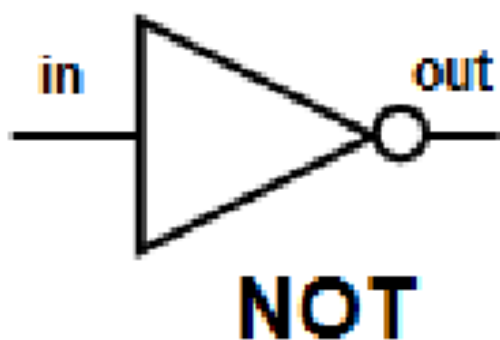
Dátum: 2023.12.05

Bevezetés

A dokumentumom célja az alapvető (NEM-ÉS-VAGY) logikai kapuk bemutatása, valamint a Karnaugh-tábla alkalmazásának szemléltetése egy konkrét példán keresztül.

NEM kapu (NOT)

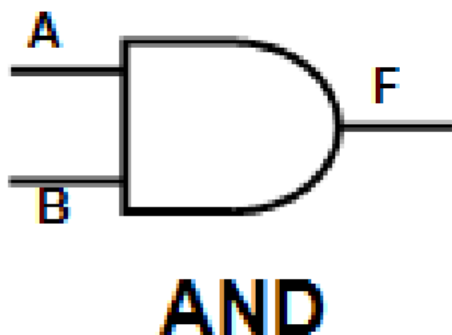
A NEM kapu egyetlen bemenettel rendelkezik, és a kimenetén a bemenet logikai ellentétjét adja (ha a bemenet 0, akkor a kimenet 1, és fordítva is így van). Erre a legegyszerűbb példa az, ha a bemenetet egy kapcsoló ellentétes állapotának tekintjük, tehát ha a bemenet 0, akkor a kapcsoló aktív, ha a viszont 1-es értékű, akkor a kapcsoló nem lesz aktív.



Input	Output
I	F
0	1
1	0

ÉS kapu (AND)

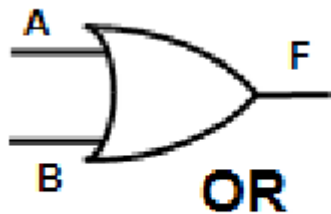
Az ÉS kapunak már kettő bemenete van, és itt a kimenet csak akkor lesz igaz, ha minden bemenete igaz. Ezt úgy tudjuk értelmezni, hogy van egy gép, ami csak 2 feltétellel indulhat el, legyen az „A” feltétel, hogy a biztonsági ajtó be legyen zárva, „B” feltétel pedig, hogy a start gombot megnyomják. Logikai kapcsolat szerint ez az $F = A \cdot B$, ami alapján csak a kettő feltétel együttes működésével indul el a gép.



Inputs		Output
A	B	F
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

VAGY kapu (OR)

A VAGY kapunak szintén két bemenete van, a kimenete akkor lesz igaz, ha legalább az egyik bemenet igaz. Ezt úgy lehet értelmezni, hogy például egy riasztó akkor szólal meg, ha az ajtót kinyitják (ez legyen az „A” eset), vagy pedig ha az ablakot nyitják ki (ez legyen a „B” eset). Itt a logikai kapcsolat az $F = A + B$, azaz ha a kettő közül az egyiket kinyitják, akkor a riasztó már megszólal, függetlenül attól, hogy a másikkal mi történik.



Inputs		Output
A	B	F
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Karnaugh-tábla (4x4)

A Karnaugh-tábla a logikai függvények egyszerűsítésére szolgál. Négy változó (A-B-C-D) esetén egy 4x4-es táblázatot használunk. Az alábbi példával szemléltetem a Karnaugh-tábla szükségességét:

A logikai függvény: $F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D}$

1. Bináris értékek meghatározása az ÉS kapcsolatú tagoknál

Tagok	A	B	C	D	Bináris
$\bar{A}\bar{B}CD$	0	1	0	1	0101
$\bar{A}BC\bar{D}$	0	1	1	0	0110
$AB\bar{C}D$	1	1	0	1	1101
$ABC\bar{D}$	1	1	1	0	1110

2. Bináris számokat átváltjuk decimális számokra

A számokat az alábbi módon váltjuk át bináris számból decimális számmá, melyből megkapjuk a mintermeket:

Első tag: $0101_2 = 0x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 = 5 \rightarrow m5$

Második tag: $0110_2 = 0x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0 = 6 \rightarrow m6$

Harmadik tag: $1101_2 = 1x2^3 + 1x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 = 13 \rightarrow m13$

Negyedik tag: $1110_2 = 1x2^3 + 1x2^2 + 1x2^1 + 0x2^0 = 14 \rightarrow m14$

3. Karnaugh-tábla felrajzolása

AB/CD	00	01	11	10
00	0 (m0)	0 (m1)	0 (m3)	0 (m2)
01	0 (m4)	1 (m5)	0 (m7)	1 (m6)
11	0 (m12)	1 (m13)	0 (m15)	1 (m14)
10	0 (m8)	0 (m9)	0 (m11)	0 (m10)

Az alábbi helyre kerültek az előbb átszámolt mintermek (melyek zöld színnel fel vannak tüntetve a táblázatban is):

$$m5 = AB = 01 ; CD = 01$$

$$m6 = AB = 01 ; CD = 10$$

$$m13 = AB = 11 ; CD = 01$$

$$m14 = AB = 11 ; CD = 10$$

4. Csoportosítás, és azok egyszerűsítése:

- **Első csoport:** m5 és m13 ($\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$ és $AB\bar{C}D$)
 - Egyikbe az „A” értéke 0, másikba 1 → kiesik
 - $B = 1 \rightarrow B$ marad
 - $C = 0 \rightarrow \bar{C}$ marad
 - $D = 1 \rightarrow D$ marad

Első csoport egyszerűsítve: $\rightarrow B\bar{C}D$

- **Második csoport:** m6 és m14 ($\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$ és $AB\bar{C}\bar{D}$)
 - Egyikbe az „A” értéke 0, másikba 1 → kiesik
 - $B = 1 \rightarrow B$ marad
 - $C = 0 \rightarrow \bar{C}$ marad
 - $D = 1 \rightarrow D$ marad

Második csoport egyszerűsítve: $\rightarrow B\bar{C}\bar{D}$

5. Egyszerűsített függvény:

$$F = B\bar{C}D + B\bar{C}\bar{D}$$

Önreflexió

A Digitális áramkörök tantárgy eleinte nehéznek bizonyult számomra, mivel a bináris logika és a logikai kapuk gondolkodásmódja újszerűek voltak kezdetben, viszont az órákon történő feladatmegoldások (önállóan, és segítséggel is) segítettek a tananyag megértésében, jobban átláttam az összefüggéseket, megtanultam a Karnaugh-táblát használni, és érthetővé váltak a megoldás lépései is, amit a feladat során részleteztem. A projekt segített elmélyíteni a tudásomat, és hozzájárult a logikus gondolkodásom fejlődéséhez.